

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 매립부지 연약지반처리공법 수평배수관 설치에 관한 사항

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

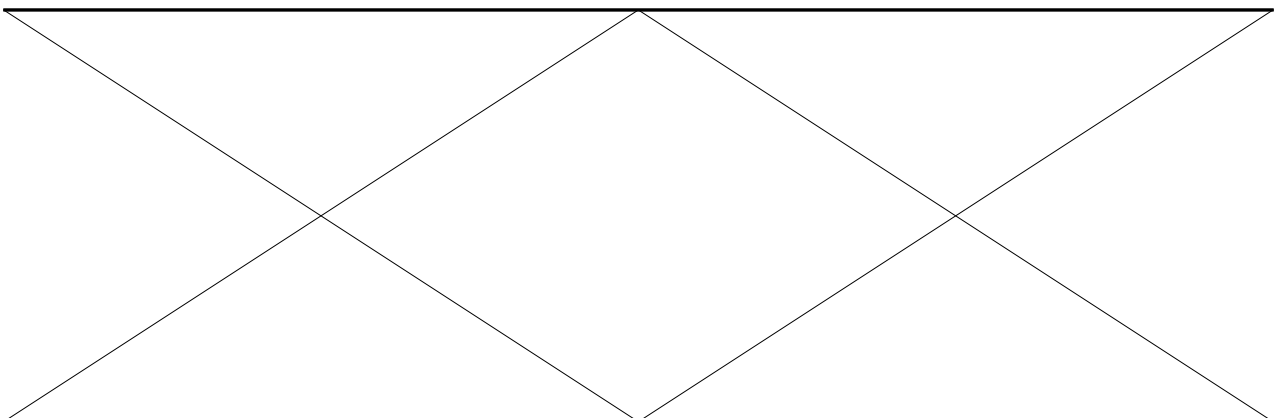
조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 ◇◇◇도 ◇◇시 ◇◇◇ 간척지 일원에 2008년부터 “◇◇◇지구 국가산업단지 개발사업”을 시행하고 있으며 해당 사업 중 3공구 3차 매립공사를 2023. 10. 25.에 착공하여 2026. 6. 30. 준공을 목표로 추진하고 있으며 공구 위치는 [그림 1]과 같다.

[그림 1] ◇◇◇지구 국가산업단지 개발사업 공구별 위치



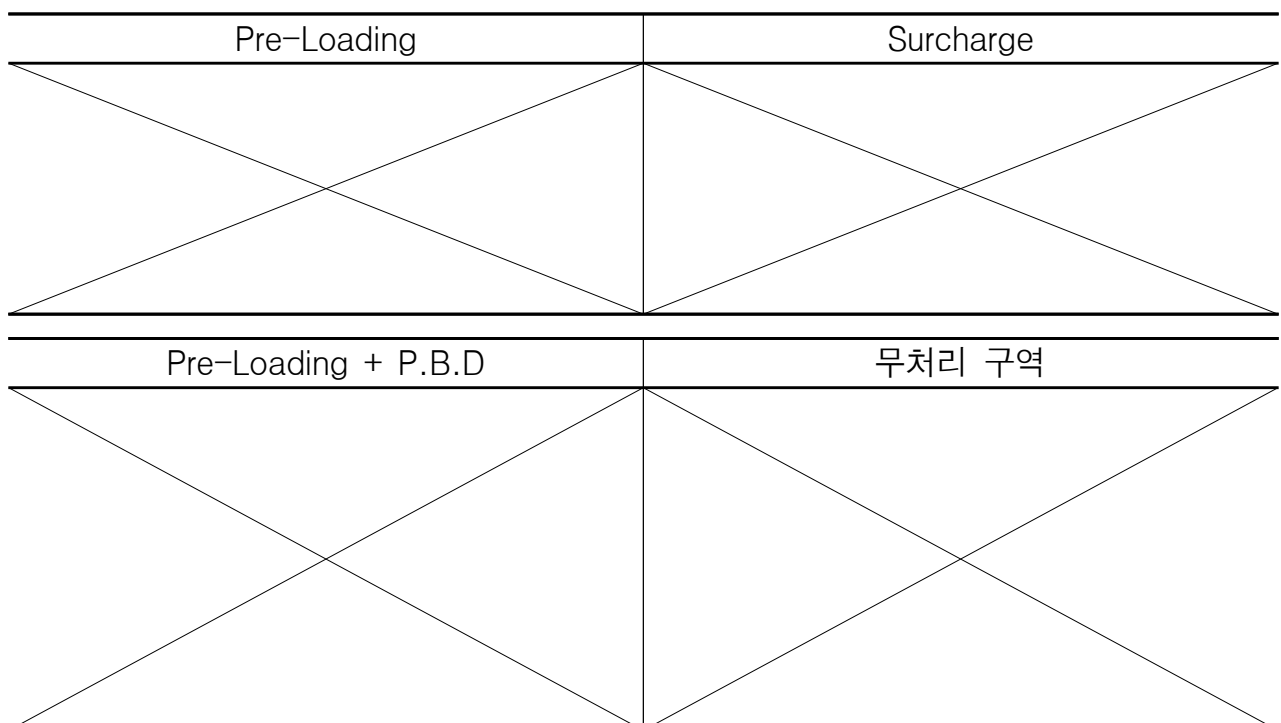
3공구 3차 매립공사 주요내용은 해당 구역 토지이용계획에 따라 산업·물류시설 용지, 상업·업무시설 용지, 주택건설 용지, 공공시설 용지 등을 조성하기 위해 총 면적 2,457,066m²에 해상준설토 608만m³를 매립하고,

연약지반 처리를 위해 P.P mat 126만m³, 수평배수층 포설 63만m³, P.B.D 타입 102만m 설치 등 이다.

한편, 위 공사는 조성면적을 토지이용계획에 따라 66개 구역으로 나누고 연약지반 분포현황 및 침하량 분석을 통해 ① 무처리 구역, ② Pre-Loading 공법, ③ Pre-Loading+Surchage 공법, ④ Pre-Loading+P.B.D 공법을 각각 적용하였고,

②, ③, ④의 연약지반 처리 공법과 ① 무처리 구역 개념도는 [그림 2]와 같다.

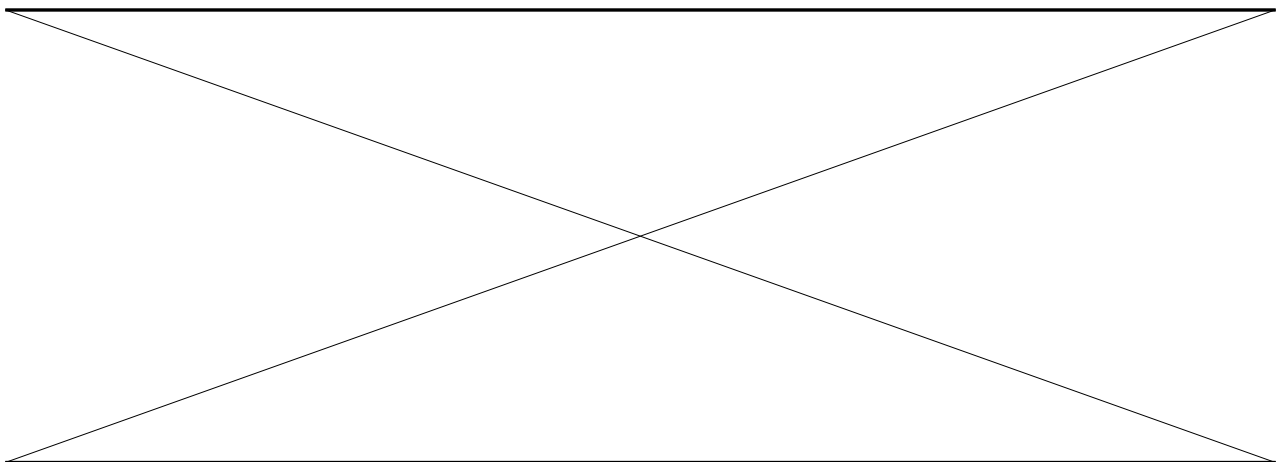
[그림 2] 3공구 3차 매립공사에 적용한 연약처리 공법 개념도



위 연약처리 지반에 적용된 공법을 완료한 이후에는 압밀수 배제를 원활하게 하기 위해 일정 계획고에 준설 모래($H=0.5m$, $V=634,055m^3$)를 부설하여 수평배수층을 설치하고 그사이에 배수능력을 높이기 위해 수평배수관인 MAT형 다발관(주관 300형 $L=16,995m$, 지관 200형 $L=23,015m$) 설치를 계획하였다.

그리고 수평배수층인 준설 모래(공극)에 상부 준설토 침투를 방지하고 장비 주행성 등을 확보하기 위해 P.P 매트부설을 계획하고 2024년 위 공정들 설치를 [그림 3]과 같이 완료하였다.

[그림 3] 연약지반 처리 공법 적용과 수평배수장, P.P매트 설치 구역



2. 판단기준

公社「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 하여

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로

인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 3공구 3차 매립공사를 시행하는 과정에 설계도서 누락, 오류, 현장여건 일치 여부 등을 면밀히 검토하여 해당 사업에 적용된 연약지반 처리공법, 수평배수층(준설 모래), 수평배수관, P.P.매트 설치와 관련하여 물량 누락 및 계획 오류, 현장과 불일치가 있는 경우에는 설계변경, 계약금액 조정 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽단이 2025. 10. 25.부터 추진하고 있는 3공구-3차 매립공사 설계보고서, 설계도서 등을 점검한 결과,

① 연약지반처리 구역 수평배수관(MAT형 다발관) 누락의 경우

위 [그림 3]을 보면 3공구 66개 구역 중 29개 구역에 Pre-Loading과 Pre-Loading+Surcharge, Pre-Loading+P.B.D 공법을 각각 적용하고 상부에 수평배수층(준설모래 H=0.5m)과 수평배수관인 MAT형 다발관(주관 300형 L=16,995m, 지관 200형 L=23,015m) 그리고 그 상부에 P.P매트를 부설하면서

Pre-Loading 공법 적용 구간인 D314 구역(A=0.78ha)과 D316 구역(A=0.7ha)은 설계도서에 수평배수관인 MAT형 다발관이 누락되어 있는데도 이에 대한 검토 및 필요한 조치를 하지 않고,

원지반에서 설계 적용 높이(EL +0.66m)까지 1차 매립한 이후 2024. 11. 22.경 수평배수층과 P.P매트만을 설치한 사실이 있으며 감사일 현재(2025. 10. 30.) Pre-Loading을 위한 상부 준설토 매립이 진행 중에 있다.

② 매립지 연약지반 무처리구역 수평배수관(MAT형 다발관) 설치의 경우

위 ①의 수평배수관(MAT형 다발관) 누락의 경우와 반대 경우로서 3공구 3차 매립공사 66개 구역 중 D326 구역(A=20.7ha)은 연약지반 처리 공법을 적용하지 않은 무처리 구역으로서 위 [그림 2]와 같이 원지반에서 계획고까지 준설토를 매립한 이후 침하량을 보정하는 추가성토만 반영되어 있을뿐 준설모래를 ◇◇◇는 수평배수층과 공극 막힘을 방지하는 P.P매트 부설이 없는 구역인데도 설계도서에 반영된 수평배수관인 MAT형 다발관을 2024. 04. 26.경에 설치를 완료하여 해당 공사비 38,500천원(다발관 주관, 지관, 집수정 등 포함 공사비_제경비 포함) 상당액을 집행한 사실이 있다.

그 결과 Pre-Loading 공법 적용 구간인 D314 구역(A=0.78ha)과 D316 구역(A=0.7ha)은 설계도서에 수평배수관인 MAT형 다발관이 누락되어 연약지반처리 기간이 장기화 될 우려가 있고, 매립지 연약지반처리를 반영처리 않은 D326 구역에 수평배수관을 설치하여 사업 경제성 검토를 소홀히 했다는 우려가 있다.

다만 수평배수관(MAT형 다발관) 누락한 D314, D316 구역에는 기 발주한 침하 안정관리 용역을 통해 침하 상태가 계측이 가능하며,

매립지 연약지반 무처리구역에 수평배수관(MAT형 다발관)을 설치한 구간에

는 압밀수의 신속한 배제도 가능해 보여 목표한 침하시기를 앞당겨 조기 분양이 가능할 것으로 보인다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며,

① 연약지반처리 구역 수평배수관(MAT형 다발관) 누락의 경우에는 분양토지 침하 발생에 따른 문제가 발생하지 않도록 해당구역에 설치된 지표면 침하판 (DGS-41, DGS-42) 계측관리에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였고,

② 매립지 연약지반 무처리구역 수평배수관(MAT형 다발관) 설치의 경우에는 압밀수의 신속한 배제를 위해 수평배수관을 설치하였다는 의견을 제시하였으며,

앞으로는 매립공사에 적용된 연약지반처리공법, 수평배수층(준설 모래), 수평 배수관, P.P.매트 설치와 관련하여 물량 누락 및 계획 오류, 현장과 불일치가 있는 경우 설계변경, 계약금액 조정 등 필요한 조치가 이루어질 수 있도록 사업관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 Pre-Loading 공법을 적용하면서 수평배수관 설치를 누락한 D314, D316 구역은 기 발주한 침하안정관리 용역을 통한 계측기를 설치하여 압밀진행 상황을 모니터링하고 배출수 관리를 철저히 하는 등 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)